# Polare Bindungen und Dipolmoleküle

**Leitfrage:** Warum lässt sich ein Wasserstrahl mit einem geriebenen Lineal ablenken?

## 1 Wer zieht stärker?

Elektronegativität

**1** Ergänze.

Die _____ gibt an, wie stark ein Atom das bindende Elektronenpaar anzieht. Bei einer polaren Bindung trägt das elektronegativere Atom die Teilladung _____.

EN-Werte: H 2,1 · C 2,5 · N 3,0 · Cl 3,0 · O 3,5 · F 4,0 · Na 0,9 · Mg 1,2

**2** Bestimme ΔEN und die Bindungsart (unpolar < 0,5 ≤ polar ≤ 1,7 < Ionenbindung).

| Bindung | H–H | H–Cl | O–H | C–H | Na–Cl |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔEN | | | | | |
| Bindungsart | | | | | |

## 2 Dipol oder nicht?

Dipolmoleküle

**3** $CO_2$ hat zwei polare Bindungen, ist aber kein Dipol. $H_2O$ dagegen schon. Erkläre.

**4** Zeichne das Wassermolekül mit den Teilladungen δ+ und δ−.

## 3 Der abgelenkte Wasserstrahl

Versuch

**5** Erkläre, warum ein Wasserstrahl von einem geriebenen Stab angezogen wird, ein Heptanstrahl aber nicht.

## 4 Üben: Bindungen einordnen

**6** Welche Moleküle sind Dipole? Kreuze an.

☐ $H_2O$ ☐ $CO_2$ ☐ $NH_3$ ☐ $CH_4$ ☐ HCl ☐ $Cl_2$

## Heftaufschrieb: Polare Bindungen und Dipole

aus der Präsentation übernehmen

✎ Wassermolekül mit δ− am O und δ+ an den H-Atomen.